

Динамическая сеть расходных профилей муниципалитетов России

Исследовательский отчёт по номинации «Кластеризация» конкурса СберИндекса

Команда **venik**

Участники: **Белов Максим, Евгений Захаров, Егор Евлахов.**

9 октября 2026 года

[Интерактивный атлас](#) · [Код и инструкции](#) · [Презентация PDF](#)

Основной результат

Построена помесечная сеть экономической близости российских муниципалитетов по данным о безналичных расходах жителей за 2023 и 2024 годы. В каталоге 2190 территорий; расчёт использует 50 521 наблюдение «территория и месяц». Для каждого месяца доступны профиль расходов, сеть, разбиения и шесть внутренних индексов качества.

Основное представление NCut10 выделяет десять подробных расходных групп. SSE10 показывает, как меняется результат при другом алгоритме и том же числе групп. Дополнительный вариант SSE6 даёт более устойчивое укрупнение: средний ARI на десяти 80%-ных подвыборках равен 0,9469 в июне и 0,9252 в декабре 2024 года. При укрупнении часть измеренных различий теряется, поэтому все три представления сохранены рядом. [S04, S07, S09]

Работа полезна для сравнения территорий: она связывает общий уровень расходов, их состав, положение в сети и внешний социально-экономический контекст. Система позволяет проверить, насколько конкретная территория соответствует описанию своей группы, и увидеть альтернативное назначение. Рублёвые профили, проверенные примеры и испытания устойчивости позволяют оценить каждую группу. Полный контроль воспроизвёл 504 национальных и 28 годовых контекстных разбиений; локальный интерактивный интерфейс прошёл проверку данных и рабочих сценариев. [S05, S06, S08, S18]

Типология предназначена для описательного сравнения потребительских профилей. Условия её применения и границы выводов приведены в разделе 11.

1 Задача и данные

Проблема и цель. Одинаковая общая сумма расходов может скрывать разный состав потребления. Задача атласа состоит в том, чтобы сравнивать муниципалитеты по уровню и структуре расходов, объединять похожие наблюдаемые профили и проследивать изменения такого сходства. Номер группы помогает ориентироваться, но не заменяет сравнение исходных показателей.

Для кого. Атлас предназначен для исследователей и аналитиков, которые сравнивают территории. Он позволяет подобрать кандидатов для подробного разбора, проверить, соответствует ли муниципалитет описанию своей группы, и найти изменения, требующие дополнительного объяснения. Практические случаи и границы этих выводов приведены в разделе 10.

Задача конкурса состоит в построении динамической атрибутированной сети, группировке экономически похожих муниципалитетов и объяснении результатов. Здесь экономическая близость определена через наблюдаемые потребительские расходы. Такой выбор позволяет сравнить территории по одному измеренному набору характеристик и проследить изменение их положения по месяцам. [S01]

В `consumption.parquet` содержится 303 126 строк: по шесть категорий на каждую из 50 521 наблюдаемой пары «ID и месяц». `Total` означает модельную оценку средних безналичных потребительских расходов жителей за месяц. Остальные показатели: продовольствие, здоровье, общественное питание, транспорт

и маркетплейсы. Пять категорий не исчерпывают Total; их сумма не считается общим расходом. Пропущенный месяц не заменяется нулём. [S01, S02]

Объект учёта	Охват	Как используется
Каталог расходов	2190 уникальных ID	Общий список территорий за два года
Месячные наблюдения	50 521 за 24 месяца	Положительные полные векторы шести расходов
Полная история	2016 территорий	Наблюдаются во всех 24 месяцах
Неполная история	174 территории	Учитываются только имеющиеся месяцы
Июнь 2024	2084 территории	Одна из двух новых контрольных дат
Декабрь 2024	2103 территории	Срез для содержательных карточек
Годовой context6	1666 территорий и 69 регионов	Отдельная модель на данных 2024 года
Тест аналогов	1419 общих запросов и 67 регионов	Общая опора восьми способов поиска

Источники расходов, доступности рынков и расстояний предоставлены СберИндексом. Внешний контекст включает население и показатели охваченных организаций Росстата. Индекс доступности рынков относится к 2024 году, транспортные расстояния - к 31 декабря 2024 года. Годовые признаки присоединяются ретроспективно; месячной историей этих признаков работа не располагает. [S01, S15, S17]

ID поставщика не тождествен ОКТМО. Имена и административные типы привязаны через проверенный справочник; период действия строки трактуется как $\text{year_from} \leq \text{year} < \text{year_to}$. В одной опоре встречаются городские округа, районы, муниципальные округа и внутригородские территории. При сравнении отдельных территорий административный уровень проверяется отдельно. [S12, S21]

2 Как определяется близость

Для территории берутся Total T и пять категорий $c_1 \dots c_5$. Общий уровень задаётся $L = \ln T$. Пусть $m = (1/5) \sum \ln c_j$. Тогда $h = m - L$ сравнивает геометрическое среднее категорий с Total, а $\text{CLR}_j = \ln c_j - m$ описывает соотношения внутри выбранной пятёрки. h не является бухгалтерской долей расходов. [S02]

Пять CLR-координат имеют нулевую сумму. Ортонормированное преобразование Helmert даёт четыре координаты $R = H \cdot \text{CLR} / \sqrt{5}$. Рабочее пространство X содержит шесть координат: L, h и четыре R. Масштабы s_L , s_h , s_R рассчитаны как медианы 24 месячных медиан попарных расстояний; соответственно 0,2928238502, 0,1525970290 и 0,3978546307.

$$d^2(i,j) = 0,5 \cdot \Delta L^2 / s_L^2 + 0,25 \cdot \Delta h^2 / s_h^2 + 0,25 \cdot \|\Delta R\|^2 / s_R^2$$

$$X = [\sqrt{0,5} \cdot L / s_L; 0,5 \cdot h / s_h; 0,5 \cdot R / s_R]$$

Половина номинального веса приходится на общий уровень, по четверти на относительный охват выбранных категорий и их состав. Масштабирование не позволяет одному блоку доминировать лишь из-за исходной единицы измерения. Вес конкретного блока в расстоянии отдельной пары всё равно зависит от её фактических различий.

Для NCut строится неориентированный граф W_{fit} . Ребро включается, когда хотя бы одна территория входит в 15 ближайших соседей другой; все точные равенства на границе сохраняются. Поэтому степень вершины может превышать 15. Вес ребра $w_{ij} = \exp(-d^2/2)$, петли исключены. Отдельный граф W_{eval} с теми же весами и условием $d \leq 1,5$ служит общей основой сетевых индексов всех алгоритмов. SSE и Ward используют X непосредственно, без графа обучения. [S02]

Проверяемая пара декабря 2024, ID 1 и 269, имеет Total 36 320 и 37 090 руб. Вклад уровня в d^2 равен 0,002566, контраста h - 0,0000265, состава R - 0,022828. Итоговое расстояние 0,159439, вес ребра

0,987370; пара проходит оба правила графа. Этот пример показывает, почему близость общих сумм не заменяет сравнение состава. [S02, раздел 9]

Полные масштабы оценены по всему двухлетнему календарю. Такая нормировка подходит для ретроспективного описания. При проверке подвыборок она заново оценена на отобранных ID за те же 24 месяца; административный стресс сохраняет исходные полные масштабы. Эти два режима не смешиваются.

3 Сравнение методов и выбор разрешения

Полная сетка содержит SSE, Ward и NCut при $K = 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20$ за 24 месяца, всего 504 разбиения. SSE минимизирует сумму квадратов расстояний до центров, Ward последовательно объединяет группы с минимальным приростом этой суммы, NCut ищет сетевое разбиение через спектральную релаксацию и дискретизацию. Для SSE и NCut используются восемь фиксированных начальных состояний. Представитель выбирается по целевой функции своего метода среди сошедшихся запусков, а не по максимальному SW. [S02, S03]

Сравнение алгоритмов при фиксированном расстоянии не проверяет, как само определение близости влияет на результат. Поэтому отдельно сведены 27 исторических строк: уровень против состава, косинус исходных расходов, смешанное расстояние, разные правила включения рёбер и локальный масштаб. Это 27 строк исследований с разными опорами, а не 27 независимых методов. Полный перечень с периодами и числом доступных разбиений приведён в приложении. [S11]

Сравнение сходства	Проверенная область	Результат
Смешанный профиль, только уровень, только состав	24 месяца, историческое K2	Проверен вклад блоков. Выбор K10 из этого сравнения напрямую не следует
Косинус пяти категорий расходов в рублях и изменение весов	Декабри 2023 и 2024, K2	Варианты измеряют другое сходство; общего превосходства не установлено
Полный граф, радиус, union10/15/20	Исторические K2 с разным охватом	Показана чувствительность к правилу рёбер; радиус дал неполное назначение в одном месяце
Mutual15 и локальная шкала rho7	Четыре квартальных месяца 2024, K10/K20	Mutual15 не дал допустимых разбиений из-за изолятов; локальная шкала не прошла совместный критерий
Union30 против union15	Те же четыре месяца, две подвыборки на месяц	Расширение графа не принято по совокупности качества и устойчивости
Только CLR4 против смешанного профиля	Четыре квартальных месяца, K10	В общем смешанном пространстве оценки качество и устойчивость ниже
Одна и та же классификация в разных геометриях	24 месяца, историческое K2	Порядок по SW зависит от пространства оценки; разные шкалы нельзя объединять в рейтинг

Основным подробным представлением оставлен NCut10. В прежней шестимесячной проверке он имел более высокий средний макро-Jaccard, чем SSE10: 0,7470 против 0,7177. При этом худшее месячное среднее было ниже: 0,5613 против 0,6456. У NCut20 средний макро-Jaccard составлял 0,6310, а слабых групп было больше. Эти результаты обосновывают рабочий компромисс K10, но не доказывают оптимум по всем возможным разрешениям. [S02, S22]

После отдельного исследования K6/K8 принят SSE6 как самостоятельный крупный обзор. NCut8 хорошо сохранял часть исходной G7 на полной опоре, но в декабре показал низкую устойчивость: средний ARI 0,7352 против 0,8446 у NCut10. SSE8 был силен в июне и слабее в декабре. У SSE6 выигрыш средних и худших значений устойчивости повторился в обоих контрольных датах. [S09]

Представление	Роль в решении	Главный компромисс
NCut10	Подробное сетевое описание десяти профилей	Сохраняет детали, но имеет слабые границы и административную чувствительность
SSE10	Сравнение при том же K и той же опоре	Более компактная геометрия; устойчивость состава зависит от месяца
SSE6	Самостоятельный укрупнённый обзор	Выше устойчивость двух контрольных дат, меньше содержательных различий

Номера групп действуют внутри метода и месяца. Шесть групп SSE6 не являются родительскими классами десяти групп NCut10.

4 Качество разбиений и устойчивость состава

Для оценки качества используются шесть индексов и отдельные проверки устойчивости. SW описывает отдалённость наблюдений от других групп, CH сравнивает межгрупповой и внутригрупповой разброс, S_Dbw учитывает разброс и плотность между центрами. AVI измеряет среднюю долю внутреннего веса групп, AVU характеризует их объединяемость, MQ использует взвешенную модулярность Ньюмана при $\gamma = 1$. Все сетевые индексы рассчитаны на общем W_eval. Точные операционные формулы входят в методологию и вычислительный код. [S02]

Таблица ниже относится к одной полной опоре декабря 2024, 2103 ID. Направление показывает предпочтительное значение индекса в сопоставимых условиях; оно не задаёт общий конкурсный балл. [S04]

Индекс	Лучше	NCut10	SSE10	SSE6
SW	больше	0,2222	0,2642	0,3316
CH	больше	1 211,5272	1 506,1037	1 831,4831
S_Dbw	меньше	undefined	undefined	0,5398
AVI	больше	0,2100	0,2406	0,3336
AVU	меньше	0,4768	0,4442	0,4896
MQ	больше	0,0849	0,0938	0,1416

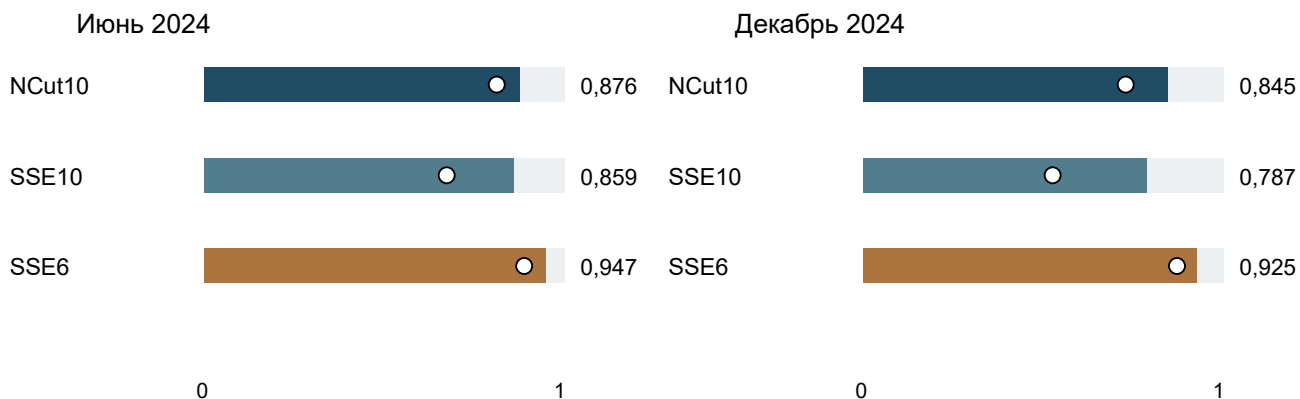
Для S_Dbw используется симметричное представление Y7: уровень, h и пять CLR-координат. Оно сохраняет расстояния X6, но конкретные координаты важны для покоординатных дисперсий индекса. В полной сетке S_Dbw конечен в 175 из 504 случаев; в 329 случаях сохраняется undefined из-за нулевого знаменателя плотности пары. Остальные пять индексов конечны во всех 504 разбиениях. Неопределённое значение не заменяется нулём, а среднее только по конечным значениям всегда имеет собственный знаменатель. Для AVU закрытая пара 0/0 имеет явно указанную проектную конвенцию и отдельный строгий статус. [S02, S03, S08]

Устойчивость дополнительно проверена для июня и декабря 2024: десять случайных выборок по 80% ID на месяц. После повторной нормировки и расчёта разбиение сравнивается со своей полной версией. ARI оценивает согласие разбиений; макро-Jaccard усредняет Jaccard групп после взаимно-однозначного сопоставления. Минимум в таблице означает худшую отдельную подвыборку. [S07, S09, S11]

Модель	Месяц	ARI средний	ARI минимум	Макро-J средний	Макро-J минимум
NCut10	2024-06	0,8758	0,8116	0,8770	0,7579
NCut10	2024-12	0,8446	0,7284	0,8720	0,7704

Модель	Месяц	ARI средний	ARI минимум	Macro-J средний	Macro-J минимум
SSE10	2024-06	0,8589	0,6726	0,8648	0,5908
SSE10	2024-12	0,7867	0,5256	0,8067	0,5695
SSE6	2024-06	0,9469	0,8878	0,9570	0,9272
SSE6	2024-12	0,9252	0,8707	0,9401	0,8881

Устойчивость разбиений на 80% территорий



Длина полосы: средний ARI. Белая точка: минимум из 10 подвыборок.

SSE6 устойчивее в среднем в обеих датах. На отдельных подвыборках его ARI выше SSE10 в 6 из 10 случаев июня и 9 из 10 декабря. Рост SW при уменьшении K сам по себе не доказывает улучшения. AVU зависит от K и не используется для выбора между укрупнённым и подробным разбиением. Поэтому результат принят как полезное укрупнение, а не победа по всем показателям. Данные K10 повторно использованы из RC68; совпадающие ID делают сравнение парным, а не независимым новым повтором. [S09]

Прежние шесть дат устойчивости: март, июнь и сентябрь 2023 и 2024 годов. Там также переоценивалась нормировка по ID подвыборки за весь календарь. Отличаются даты, состав выборок и уровни сводки. Худшее месячное среднее прежнего теста нельзя заменять минимумом отдельной выборки из новой таблицы. [S03, S21, S22]

5 Десять подробных расходных профилей

Карточки относятся к NCut10 декабря 2024. Названия описывают медианы расходов и доступный контекст; они не переносятся автоматически на номера групп других месяцев. Полная декабрьская медиана Total равна 32 172 руб. Контекстные признаки описывают только покрытых участников. J в таблице означает средний Jaccard собственной декабрьской группы в десяти подвыборках, а не постоянство её состава во времени. Полные описания всех десяти групп приведены в приложении А. Ближайшая группа там определена по средним X6; рублёвые медианы объясняют измеренное различие. [S05]

Группа	Число МО	МО с контекстом	Медиана Total, руб.	Средний SW	Средний J
G0	192	146/192	42 417,5	0,301	0,769
G1	248	205/248	26 678	0,185	0,916
G2	362	264/362	30 852	0,278	0,870
G3	274	193/274	36 151,5	0,252	0,792
G4	298	263/298	24 889	0,261	0,897

Группа	Число МО	МО с контекстом	Медиана Total, руб.	Средний SW	Средний J
G5	256	206/256	26 813,5	0,111	0,884
G6	135	114/135	55 346	0,302	0,887
G7	182	132/182	49 720	-0,122	0,852
G8	108	99/108	62 759,5	0,479	0,931
G9	48	44/48	74 505,5	0,364	0,921

В G5 отрицательный SW имеют 80 из 256 участников; средний Jaccard декабря 0,884 не устраняет её слабую временную согласованность. В G7 отрицательный SW имеют 116 из 182, средний SW равен -0,122. Её средний Jaccard 0,852 показывает воспроизводимость состава при конкретном возмущении, хотя геометрическая граница остаётся слабой. Поэтому G5 названа кандидатным профилем, а G7 требует просмотра альтернативы SSE10. [S05, S07]

6 Шесть укрупнённых профилей

SSE6 также показан на декабрьской опоре 2103 ID, но имеет собственные метки G0-G5 и собственные названия. Сравнение медиан относится к шести группам этого разбиения. Питание вне дома соответствует исходной категории «Общественное питание». «Средний расходный уровень» означает близость медиан группы к медианам полной декабрьской выборки, а не расчёт арифметического среднего. Полные описания приведены в приложении Б. [S06]

Группа	Число МО	МО с контекстом	Total, руб.	Продукты, руб.	Питание вне дома, руб.	Средний J
G0	398	289/398	39 906	15 800	1 490,5	0,949
G1	465	382/465	26 532	12 310	227	0,946
G2	467	343/467	32 594	14 340	555	0,908
G3	362	312/362	25 189	10 990,5	482	0,947
G4	333	293/333	59 254	19 197	3 756	0,977
G5	78	47/78	52 700,5	22 455,5	1 397	0,914

Пересечения NCut10 и SSE6 в декабре 2024

SSE6	G0	G1	G2	G3	G4	G5
NCut G0	185	0	0	0	7	0
NCut G1	0	247	0	0	0	1
NCut G2	0	74	281	7	0	0
NCut G3	148	0	126	0	0	0
NCut G4	0	144	1	153	0	0
NCut G5	31	0	23	202	0	0
NCut G6	0	0	0	0	135	0
NCut G7	34	0	36	0	35	77
NCut G8	0	0	0	0	108	0
NCut G9	0	0	0	0	48	0

Числа: территории общей опоры 2103 ID. Группы не образуют иерархию.

Все участники исходных групп NCut10 G6/G8/G9 - 291 территория - вошли в одну SSE6 G4 из 333 участников. Их прежние медианы Total составляли 55 346, 62 759,5 и 74 505,5 руб., а расходов на питание вне дома - 3385, 4245 и 5776 руб. Укрупнение скрывает эти различия на уровне общей метки, поэтому подробное представление сохраняется. [S06, S09]

Малая G5 SSE6 содержит 77 участников исходной G7 NCut10 и ещё одну территорию. Это 42,31% старой G7 и 98,72% новой группы. Покрытие контекстом всей новой группы составляет 47/78, а её части из старой G7 составляет 46/77. Эти знаменатели различаются. Устойчивый фрагмент поддерживает более точное описание неоднородной G7, но не объясняет её целиком. На всех 182 исходных ID декабрьский средний SW у SSE6 равен 0,2074, у SSE10 0,2333; в десяти декабрьских подвыборках геометрия этой когорты у SSE6 также слабее. [S06, S09]

7 Административная опора

Исключение внутригородских территорий проверено отдельно от случайного уменьшения выборки. Для каждой контрольной даты использованы пять случайных выборок той же численности, а исходная нормировка оставлена фиксированной. У NCut10 исключение дало ARI 0,574 в июне против диапазона случайных контролей 0,785-0,937; в декабре 0,524 против 0,866-0,904. Значит, эффект связан с административным составом и не объясняется одним уменьшением N. SSE10 показал соответственно 0,870 и 0,698, при более широком декабрьском диапазоне контролей. [S07]

Административный состав влияет и на группы, в которых почти нет внутригородских территорий. В G0 внутригородских единиц лишь 2 из 192, в G3 их нет, однако после исключения из других частей сети эти группы заметно перераспределяются. Аналогичная проблема есть у G2. Поэтому низкая доля внутригородских участников внутри отдельной группы не доказывает переносимость её границ. [S05]

В G6, G8 и G9 внутригородских территорий 92/135, 98/108 и 47/48. Эти подробные группы различают высокий расходный диапазон, тесно связанный со столичным административным составом. Нулевой Jaccard назначенной пары после глобального сопоставления не означает отсутствия любых пересечений: у исходных G8/G9 после исключения остаются только 10 и 1 участник. Административная чувствительность SSE6 отдельно не проверялась. [S05, S07, S09]

8 Изменения во времени

Для соседних месяцев используются только общие наблюдаемые ID. Группы сопоставляются по максимальной сумме пересечений; смена исходного номера сама по себе не считается переходом. Цвета в интерфейсе следуют этому соответствию. Появления и пропуски хранятся отдельно. Во всех 69 сопоставлениях трёх моделей принятое оптимальное соответствие однозначно. [S04, S19]

Модель	Полные без смен	Полные со сменами	Неполные	Смены на общих ID	ARI соседних месяцев
NCut10	188	1828	174	13 917	0,402-0,613
SSE10	190	1826	174	15 350	0,355-0,692
SSE6	810	1206	174	6 044	0,540-0,791

Знаменатель для числа смен одинаков: 48 223 наблюдаемые соседние пары «ID и граница месяца». Это число повторных наблюдений, не уникальных территорий. Полных историй 2016, неполных 174. Меньше смен у SSE6 соответствует более крупному разбиению, но не доказывает лучшего объяснения экономических процессов. [S04, S19]

Два заранее выбранных случая показывают, зачем возвращаться к исходным значениям. В городском округе Шуя, ID 1112, Total снизился с 29 065 руб. в декабре 2023 до 22 275 руб. в январе 2024, на 23,36%. У постоянных 258 участников прежней группы медиана снизилась на 22,14%. После удаления общего

месячного сдвига сигнал не проходит проверку двухмесячного удержания. Это пример общего компонента движения, а не установленного локального события. [S14]

В Благовещенском муниципальном районе Алтайского края, ID 518, Total вырос с 19 443 руб. в январе до 21 758 руб. в феврале 2024, на 11,91%. Сигнал сохранился после общего центрирования при двух- и трёхмесячном подтверждении. При этом рост на той же календарной границе был и в 2023 году, 8,07%. Наблюдаемый расходный сдвиг сохраняется при этих проверках; его местная причина не установлена. [S14]

Общее центрирование не заменяет полную сезонную корректировку или дефляцию. Конец календаря не имеет будущего окна подтверждения; отсутствие такого окна не считается отсутствием изменения.

9 Внешние проверки

Годовые население, доступность рынков, зарплата и структура работников помогают описывать группы. Для самостоятельного context6 эти признаки входили в обучение, поэтому различия между его группами не являются независимой проверкой. У месячных NCut/SSE они в наш вычислительный путь не входят; неизвестно, использовал ли поставщик похожие признаки при собственной оценке расходов. [S02, S15, S17]

Проверка	Опора	Принятый вывод
Зарплата работников организаций 2023	1631 ID, 75 регионов	Небольшая описательная добавка к полному профилю; смешанный результат против SSE
Изменение населения 2024	1473 ID, 66 регионов	Добавочная польза NCut10 не подтверждена; это не измерение миграции
Дорожное соседство профилей	1642 ID, 57 регионов в декабре	Условная связь расходных профилей подтверждена
Дорожное соседство K10-меток	Та же дорожная опора	Основной критерий не подтверждён; группы не объявляются дорожными сообществами
Market access	Годовой context6, 1666 ID	Характеристика контекста, использованная в отдельном fit
Диагностика уверенности	Зарегистрированные месяцы и подвыборки	Смесь межметодного согласия и SW не улучшила основной критерий
Кандидаты временных изменений	Общие ID соседних месяцев	Получен проверяемый список для разбора, а не доказанные экономические события
Сезонные аналоги	Январь-ноябрь 2024, следующая месячная цель	Добавочная прогнозная польза кластерных аналогов не подтверждена

В сезонном тесте ошибка NCut-аналогов равна 0,177213 в пространстве X6. Это лучше собственной прошлогодней сезонности, 0,205340, но хуже общей сезонной динамики, 0,171453, и ближайших соседей по X6, 0,177068. Числа относятся к ошибке изменения профиля, а не к рублям. Такой исход сохранён вместе с положительной дорожной диагностикой. [S15]

10 Практическое сравнение территорий

Для сравнения аналитик выбирает территорию и месяц, проверяет наличие публикации, смотрит исходные расходы и положение относительно медианы. Затем сопоставляет административный тип, население и контекст, сравнивает NCut10 с SSE10 и при необходимости переходит к укрупнённому SSE6. Кластер помогает ориентироваться, а список конкретных аналогов формируется по выбранным признакам.

Для Екатеринбурга, ID 1971, заранее заданы фильтры: городской округ, население от половины до удвоенного, Total в пределах 10%, вне Москвы и Санкт-Петербурга. Получены пять кандидатов. По близости Total первыми идут Красноярск, Тюмень и Нижний Новгород. По пяти контекстным показателям

порядок другой: городской округ Пермский, Нижний Новгород, Тюмень. У Красноярска Total отличается всего на 136 руб., но ниже доступность рынков и иначе устроен контекст работников организаций. Первые два контекстных аналога относятся к другой группе NCut10 и были бы потеряны при жёстком фильтре. [S16]

Пара Шуйского района Ивановской области и Усольского района Иркутской области, ID 1131 и 1163, имеет близкий Total: 32 565 и 32 951 руб., а оба метода K10 относят её к одной группе. При этом доступность рынков 425,0 и 187,0, зарплата работников организаций 42 714,8 и 83 332,4 руб. Эта намеренно контрастная иллюстрация показывает, почему расходное сходство не делает условия территорий взаимозаменяемыми. [S16]

Польза обязательного кластерного фильтра проверена отдельно. На допустимой опоре 1445 территорий вне Москвы и Санкт-Петербурга подбирались пять аналогов того же административного типа из других регионов. Удерживаемое поле: годовая зарплата работников охваченных организаций за 2024 год. Зарплата и обученные с ней метки context6 не участвовали в выборе. Основная оценка использует одинаковые 1419 запросов из 67 регионов; ошибка сначала усредняется внутри региона, затем регионы получают одинаковый вес. [S12, S13]

Способ	Региональный MAE log	Доступно из 1445
Только Total	0,172234	1445
Полный расходный X	0,154407	1445
Контекст без зарплаты	0,151203	1445
NCut10 жёсткий фильтр	0,159489	1431
SSE10 жёсткий фильтр	0,157289	1432
NCut10 мягкое предпочтение	0,155974	1445
SSE10 мягкое предпочтение	0,155326	1445
Медиана кандидатов	0,284900	1445

Все четыре кластерных правила уступили и полному расходному X, и прямому контексту без зарплаты. Жёсткое ограничение сократило доступность, а мягкая квота также не дала добавки. Поэтому при поиске аналогов кластер не служит обязательным фильтром. Полный расходный профиль уменьшил ошибку против одного Total на 10,35%, но это ограниченный ретроспективный тест восстановления поля, а не прогноз будущей зарплаты или доходов жителей. [S12]

Ступино, ID 1480, даёт ещё один полезный сценарий проверки: SW в NCut10 G7 равен $-0,6546$, в группе G6 альтернативной модели SSE10 равен $+0,5459$. Пользователь видит оба назначения и исходный профиль; более положительный силуэт сам по себе не доказывает экономическую истинность альтернативы. В обозначении «группа G6 модели SSE10» число 6 является меткой, а не K. [S16]

11 Ограничения результата

Месячная модель описывает оценённые безналичные расходы жителей. Региональные цены, наличные платежи и модельная природа показателей ограничивают интерпретацию уровня. В этой работе дополнительная дефляция не выполнялась. Зарплата работников организаций, население и расходы жителей относятся к разным совокупностям; их сопоставление не позволяет вычислить доход человека или причину расходного различия.

NCut10 зависит от смешанной административной опоры. Особенно осторожного чтения требуют G5/G7 и внутригородская концентрация G6/G8/G9; эффект также распространяется на G0/G2/G3. SSE6 повышает устойчивость двух контрольных дат ценой потери подробности. Его административная переносимость не

проверялась. Ни шесть, ни десять групп не объявляются универсальными функциональными типами локальных экономик. [S05, S07, S09]

Сеть отражает сходство профилей. Веса не измеряют деньги, поездки или производственные связи. Дорожные расстояния и доступность рынков дают отдельный контекст. Отслеживание членства описывает изменения присвоений модели; причинное объяснение динамики требует дополнительных данных.

Месяцы, повторные наблюдения и подвыборки зависимы. Прежние просмотренные результаты не превращаются в нетронутую контрольную выборку. Отрицательные исходы поиска аналогов, прогнозного теста и диагностики уверенности сохранены. Эффект внедрения, экономия времени и ROI не измерены. Конкурирующие проекты не воспроизведены на общей опоре с единым протоколом, поэтому общий рейтинг качества не строится. [S12, S15]

12 Воспроизводимость и визуализация

В полном контрольном расчёте воспроизведены 504 месячных и 28 контекстных разбиений, всего 532 результата. Проверены исходные ID, метки групп, нормировки, статусы и численные значения. Исходные данные, код, параметры и сохранённые результаты доступны в репозитории. [S08, S20]

Проверка сохранённых файлов, повтор одного месяца и полный пересчёт - разные режимы. Для SSE6 за декабрь 2024 выполнен новый расчёт с восемью начальными состояниями в Windows и Linux: совпали все 2 103 ID, метки с точностью до перестановки номеров групп и проверяемые метрики. Новый полный пересчёт всех 532 результатов из текущей поставки не выполнялся. Требования к среде, команды и правила сверки приведены в [инструкции полного воспроизведения](#).

Исследование устойчивости и административной опоры включает 34 задания и 68 разбиений: полные повторы, административные исключения, случайные контроли того же N и 80%-ные подвыборки. Дополнительное исследование K6/K8 содержит 44 задания и 88 разбиений, все восемь полных результатов совпали с прежними эталонами. Это отдельные исследования; их число не добавляется к 504 как к независимым моделям или новым данным. [S07, S09, S10]

Для повторения фиксируются файлы входов и их SHA-256, параметры признаков и графов, начальные состояния, версии библиотек и правило выбора представителя. Сохранённые результаты можно проверить отдельно от нового обучения. Техническая приёмка не переписывает ограничения научной интерпретации.

Интерактивная часть связывает карту, сеть, группы, паспорт территории, динамику и метрики общим выбором месяца и модели. Представлены все 10 или 6 групп, отсутствующие значения показаны как пропуски, а названия содержательных карточек закреплены за декабрем 2024. Экранная сеть содержит объединение пяти сильнейших связей каждой вершины с граничными равенствами; она сокращена для чтения. X0/X1 показывают уровень и контраст, а не полную многомерную геометрию. [S18, S20]

Согласованность отображения проверена при смене месяца и модели, выборе территории и просмотре на мобильной ширине. Подробные результаты проверок интерфейса и его связи с данными доступны в подтверждающих материалах. [S18, S20]

12.1 Настройка отдельных экспериментов

В публичном репозитории есть отдельный режим расчёта одного месяца по JSON-конфигурации. Можно выбрать месяц, метод SSE, NCut или Ward, число групп K, начальные состояния случайного генератора и предел итераций SSE/NCut. Для графа обучения NCut настраиваются правило ближайших соседей или радиус и масштаб гауссова ядра. Примеры конфигураций и порядок запуска находятся в [инструкции экспериментов](#).

Команды выполняются из корня репозитория после установки зависимостей. Сначала проверяется конфигурация без обучения, затем запускается новый расчёт в отдельную папку:

```
python -B experiments/run.py plan --config experiments/configs/sse.json
python -B experiments/run.py run --config experiments/configs/sse.json --out ../sberindex-experiment
```

Общая нормировка, расходная геометрия и граф оценки качества сохраняются. Параметры пользовательского графа влияют на обучение NCut, а не на общий граф оценки. Результат содержит применённые настройки, попытки оптимизации, ID, метки, профили и метрики. Неопределённые индексы сохраняют свой статус; при отсутствии сошедшегося решения разбиение не объявляется готовым.

Эксперимент не заменяет принятые результаты в атласе. Новые настройки сами по себе не подтверждают более высокое качество, устойчивость или практическую пользу модели. Полный пересчёт принятой сетки и настройка отдельного эксперимента описаны как разные режимы.

13 Соответствие критериям конкурса

Критерий	Вес	Что раскрыто в отчёте и решении
C1 Методология	15%	Предмет измерения, опоры, признаки, вычислительные правила и воспроизводимость
C2 Сеть и атрибуты	15%	L/h/CLR, W_fit и W_eval, правила рёбер и изменения на общих ID
C3 Определения сходства	15%	27 исторических строк с областью сравнения; обоснование смешанного профиля и трёх рабочих представлений
C4 Шесть ICVI	15%	SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ с направлениями, формулами и статусами
C5 Интерпретация и польза	30%	16 карточек двух самостоятельных моделей, конкретные случаи, внешний контекст и отрицательный тест аналогов
C6 Визуализация	10%	Связанные карта, сеть, паспорт, динамика и сравнение моделей

Веса взяты из положения конкурса. Таблица связывает критерии с материалами работы и не назначает баллы жюри. Все необходимые выводы изложены в самих материалах, без расчёта на устное пояснение. [S01]

Приложение А Карточки NCut10

Декабрь 2024, NCut10. Размеры групп, покрытие контекстом и диагностика находятся в таблице раздела 5. [S05]

NCut10 G0

Повышенные расходы крупных по населению территорий. Расходы выше середины декабрьской опоры. В части с доступным контекстом территории заметно крупнее по населению, а зарплата работников организаций выше общей медианы. Это сочетание масштаба и потребления, а не общий отраслевой тип.

Контекст есть для 146 из 192 МО: медиана населения - 101 371 человек, зарплаты работников охваченных организаций - 74 319,5 руб. в месяц. Эти показатели описывают только территории с доступными сведениями. [S05]

Контраст с G3: общественное питание 1 797,5 против 987 руб. Проверенный пример: городской округ город Нижний Новгород (ID 1523).

NCut10 G1

Небольшие территории с низкими расходами и повышенной ролью маркетплейсов. Невысокий общий расходный уровень сочетается с повышенным относительным положением маркетплейсов среди пяти наблюдаемых категорий. В покрытой части это небольшие территории. Относительное положение не равно доле всех расходов или развитию местной электронной торговли.

Контраст с G4: общественное питание 181 против 293 руб.

NCut10 G2

Умеренные расходы небольших территорий. Расходный уровень близок к середине декабрьской опоры; в покрытой части население сравнительно невелико, зарплата работников организаций близка к общей медиане. Профиль подходит для описательного сравнения небольших территорий, но не задаёт норму потребления.

Контраст с G4: общественное питание 423,5 против 293 руб.

NCut10 G3

Повышенные расходы при умеренной зарплате работников организаций. Расходы выше общей медианы, а зарплата работников охваченных организаций в покрытой части лишь немного выше контекстной медианы. Такое сочетание помогает выделять вопросы для анализа; оно не объясняет источники средств жителей.

Контекст есть для 193 из 274 МО: медиана населения - 37 866 человек, зарплаты работников охваченных организаций - 64 438,2 руб. в месяц. [S05]

Контраст с G0: общественное питание 987 против 1 797,5 руб. Проверенный пример: Шуйский муниципальный район (ID 1131).

NCut10 G4

Минимальный расходный уровень небольших территорий. Самая низкая медиана общих расходов среди десяти декабрьских групп. Доступный контекст описывает небольшие территории с невысокой зарплатой работников охваченных организаций. Это нижний расходный диапазон данной выборки, а не установленный уровень бедности.

Контраст с G2: общественное питание 293 против 423,5 руб.

NCut10 G5

Низкие расходы с иным составом потребления - кандидатный профиль. Низкий расходный уровень близок G4, но соотношения наблюдаемых категорий отличаются. Группа остаётся кандидатным профилем для ручного разбора: воспроизводимость декабрьского состава не устраняет перекрытие и изменения состава во времени.

Контраст с G4: общественное питание 622 против 293 руб.

NCut10 G6

Столичная концентрация: высокий уровень расходов. Среди 114 участников с доступным годовым контекстом 83 относятся к Москве и Санкт-Петербургу. Среди G6/G8/G9 это нижний расходный диапазон. В группе есть и территории вне Москвы и Санкт-Петербурга; название не описывает каждого участника.

Контраст с G8: общественное питание 3 385 против 4 245 руб. Проверенный пример: городской округ город Екатеринбург (ID 1971).

NCut10 G7

Высокие расходы и зарплата работников организаций при низкой доступности рынков. В покрытой части высокие расходы и зарплата работников организаций сочетаются с низким индексом доступности рынков. Это содержательный контраст со столичными профилями, однако сама группа геометрически неоднородна, и отдельные территории не повторяют её медианные свойства.

Контекст есть для 132 из 182 МО: медиана зарплаты работников охваченных организаций - 111 061,45 руб. в месяц, индекса доступности рынков - 170,7. Например, у Ступина этот индекс равен 441,1: название группы не описывает каждого участника. [S05]

Контраст с G3: общественное питание 1 599 против 987 руб. Проверенный пример: городской округ Ступино (ID 1480).

NCut10 G8

Столичная концентрация: более высокий уровень расходов. Расходы выше, чем в G6; в покрытой части также выше зарплата работников организаций и доступность рынков. Из 99 участников с доступным годовым контекстом 93 относятся к Москве и Санкт-Петербургу. Разница расходного уровня не доказывает другую экономическую функцию.

Контраст с G6: общественное питание 4 245 против 3 385 руб.

NCut10 G9

Столичная концентрация: верхний расходный диапазон. Самая высокая медиана общих расходов среди десяти групп. Все территории с доступным контекстом относятся к Москве или Санкт-Петербургу. Высокое отношение работников организаций к жителям требует отдельного объяснения и не является уровнем занятости жителей.

Контраст с G8: общественное питание 5 776 против 4 245 руб.

Приложение Б Карточки SSE6

Декабрь 2024, SSE6. Номера ниже являются исходными метками G0-G5. Все примеры привязаны к точным ID и полному составу группы. [S06]

SSE6 G0

Повышенный уровень расходов. Медианы общих расходов и всех пяти наблюдаемых категорий выше медиан полной декабрьской выборки. Питание вне дома и транспорт заметно отличают профиль от среднего расходного диапазона. Проверенный пример: городской округ город Каменск-Уральский (ID 1986). Контекст охватывает 289 из 398 территорий.

Объединены 185 территорий исходной G0 и 148 из G3, а также 31 из G5 и 34 из G7. Медианы Total исходных G0/G3 различались: 42 417,5 и 36 151,5 Р. Внутри новой группы у части G7 Total 48 877,5 Р против 39 256 Р у остальных: один профиль скрывает этот контраст.

SSE6 G1

Низкие расходы, особенно на питание вне дома. Низкий общий расходный уровень сочетается с минимальной среди шести профилей медианой общественного питания. Сходный Total у SSE6 G3 сопровождается другим составом расходов. Проверенный пример: Сампурский муниципальный округ (ID 2094). Контекст охватывает 382 из 465 территорий.

В группу вошли 247 территорий G1, 74 территории G2 и 144 территории G4. Исходные G1/G4 различались, например, медианами общественного питания 181 / 293 Р и маркетплейсов 5 994,5 / 5 347,5 Р. Это объединение разных подробных профилей, а не их переименование.

SSE6 G2

Средний расходный уровень. Медианы общих расходов и расходов по большинству категорий близки к соответствующим медианам всей декабрьской выборки. За общей меткой остаются разные индивидуальные профили и внешний контекст. Проверенный пример: Парабельский муниципальный район (ID 2158). Контекст охватывает 343 из 467 территорий.

В группу вошли участники G2 (281), G3 (126), G4 (1), G5 (23) и G7 (36). У исходных G2/G3 медианы Total были 30 852 / 36 151,5 Р. У части G7 внутри этой группы Total 39 587,5 Р против 32 251 Р у остальных; различия не исчезли из данных, но сгладились общей меткой.

SSE6 G3

Самые низкие общие расходы. Здесь минимальны медианы общих расходов, продовольствия и маркетплейсов среди шести профилей. При этом медианы расходов на общественное питание, здоровье и транспорт выше, чем у SSE6 G1. Проверенный пример: Ровенский муниципальный район (ID 1942). Контекст охватывает 312 из 362 территорий.

Основу составляют участники G4 (153) и G5 (202); также входят 7 территорий G2. У исходных G4/G5 медианы общественного питания были 293 / 622 Р. Их объединение делает обзор проще, но уменьшает различимость состава расходов.

SSE6 G4

Высокие расходы по большинству категорий. Высокий общий уровень сочетается с максимальными медианами расходов на здоровье, питание вне дома, транспорт и маркетплейсы среди шести профилей. Единая метка сглаживает различия внутри высокого расходного диапазона. Проверенный пример: внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Ясенево (ID 2569). Контекст охватывает 293 из 333 территорий.

Все участники исходных G6/G8/G9 - 291 территория - объединены здесь с 7 участниками G0 и 35 участниками G7. Медианы Total исходных G6/G8/G9 были 55 346 / 62 759,5 / 74 505,5 Р, расходов на питание вне дома - 3 385 / 4 245 / 5 776 Р. Поэтому подробный высокий расходный диапазон нельзя считать полностью представленным одной меткой.

SSE6 G5

Высокие расходы, особенно на продукты. Высокие общие расходы сочетаются с максимальной медианой продовольствия среди шести профилей. В покрытом контексте наблюдается низкая доступность рынков, но причина такого сочетания не установлена. Проверенный пример: Томпонский муниципальный район (ID 338). Контекст охватывает 47 из 78 территорий.

Из исходных 182 территорий G7 сюда вошли 77, ещё одна территория пришла из G1. Это 42,31% исходной G7 и 98,72% новой группы - разные знаменатели. Остальные 105 участников G7 распределены между тремя другими группами SSE6. Вся прежняя G7 не получила единого нового объяснения.

Приложение В Полный перечень 27 сравнений

Столбец «Полные» показывает доступные полные разбиения относительно зарегистрированных полных ячеек. Он не включает подвыборки. У строк 16-27 было по две подвыборки на каждую из четырёх дат с фиксированной исходной нормировкой. Для DT24 end-to-end устойчивость проверялась отдельно, только для K10/K20 в шести датах. [S11, S22]

№	Способ	К	Период	Полные
1	NCut, смешанный профиль, union15	10	24 месяца 2023-2024	24/24
2	SSE, смешанный профиль	10	24 месяца 2023-2024	24/24
3	Ward, смешанный профиль	10	24 месяца 2023-2024	24/24
4	SSE, смешанный профиль	2	24 месяца 2023-2024	24/24
5	SSE, только log Total	2	24 месяца 2023-2024	24/24
6	SSE, только CLR	2	24 месяца 2023-2024	24/24
7	NCut, полный Gaussian-граф	2	24 месяца 2023-2024	24/24
8	NCut, union15 Gaussian	2	24 месяца 2023-2024	24/24
9	NCut, радиус 1,5	2	24 месяца 2023-2024	23/24
10	NCut, вес уровня $\alpha=0,25$	2	Декабри 2023/2024	2/2
11	NCut, cosine пяти исходных категорий	2	Декабри 2023/2024	2/2
12	NCut, union10	2	Декабри 2023/2024	2/2
13	NCut, union20	2	Декабри 2023/2024	2/2
14	Контроль по составу в смешанном пространстве оценки	2	24 месяца 2023-2024	24/24
15	Тот же контроль по составу в пространстве состава	2	24 месяца 2023-2024	24/24
16	NCut, union15	10	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
17	NCut, union15	20	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
18	SSE, без графа обучения	10	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
19	SSE, без графа обучения	20	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
20	NCut, mutual15 без восстановления графа	10	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	0/4
21	NCut, mutual15 без восстановления графа	20	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	0/4
22	NCut, локальная шкала rho7	10	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
23	NCut, локальная шкала rho7	20	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
24	NCut, union30	10	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
25	NCut, union30	20	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
26	NCut, только CLR4	10	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4
27	SSE, только CLR4	10	Март/июнь/сентябрь/декабрь 2024	4/4

Строка 9 имеет 23/24 полных разбиения: в сентябре 2023 назначены 2108 из 2109 ID, один изолят сохранён как отсутствие назначения. Строки 20-21 не дали разбиений из-за изолятов; их индексы не

считаются нулями. Строки 14-15 используют одинаковые сохранённые разбиения при разных пространствах оценки и не являются независимыми обучениями. Полные определения расстояний, связей и пространств оценки, статусы и исходные SHA находятся в машиночитаемом реестре источников отчёта. [S02, S11]

Приложение Г Операционные определения шести индексов

Все формулы относятся к одному месяцу, одной опоре N и K непустым группам. Расстояния вычисляются в X6, для S_Dbw используются симметричные координаты Y7, сохраняющие попарные расстояния X6. На W_eval обозначим внутренний вес $I_g = \sum_{(i,j \in C_g)} w_{ij}$ с двойным учётом неориентированных рёбер; внешний $E_g = \sum_{(i \in C_g, j \text{ вне } C_g)} w_{ij}$; $vol_g = I_g + E_g$; $C_{gh} = \sum_{(i \in C_g, j \in C_h)} w_{ij}$; $m = 0,5 \sum_{ij} w_{ij}$. [S02]

SW. Для точки i среднее расстояние до других точек своей группы a_i сравнивается с наименьшим средним расстоянием до другой группы b_i . Силуэт $s_i = (b_i - a_i) / \max(a_i, b_i)$, $SW = (1/N) \sum_i s_i$. Для группы из одной точки принят $s_i = 0$; при $a_i = b_i = 0$ также применяется явная нулевая конвенция. Разбиение с одной группой даёт undefined. Больше лучше.

CH. При $SSW = \sum_g \sum_{(i \in C_g)} \|X_i - \mu_g\|^2$ и $SSB = \sum_g n_g \|\mu_g - \mu\|^2$ индекс равен $[SSB/(K-1)]/[SSW/(N-K)]$. Требуется $1 < K < N$. Нулевой SSW при положительном SSB даёт positive_infinity, а 0/0 даёт undefined. Больше лучше.

S_Dbw. v_g и v являются векторами популяционных покоординатных дисперсий группы и всей опоры Y7. $Scat = (1/K) \sum_g \|v_g\|/\|v\|$; радиус $\rho = \sqrt{\sum_g \|v_g\|}/K$. Для каждой пары групп на пуле $C_g \cup C_h$ считаются точки в замкнутых шарах радиуса ρ вокруг двух центров и их середины: n_g , n_h и n_{mid} . $Dens_{bw} = 2/[K(K-1)] \cdot \sum_{(g < h)} n_{mid} / \max(n_g, n_h)$. $S_Dbw = Scat + Dens_{bw}$. Нулевые числитель и знаменатель пары дают undefined, положительный числитель при нулевом знаменателе даёт positive_infinity. Любая undefined-пара делает неопределённым весь индекс. Меньше лучше.

AVI = $(1/K) \sum_g I_g / (I_g + E_g)$. Группы получают одинаковый вес независимо от размера. Нулевой объём хотя бы одной группы даёт undefined. Больше лучше.

AVU = $(2/K) \sum_{(g < h)} C_{gh} / (E_g + E_h - C_{gh})$. В операционной версии полностью закрытая пара 0/0 даёт вклад 0; одновременно сохраняются strict_literal_status = undefined и число таких пар. Это явное соглашение, не исправление метрики после результата. При K2 и положительном межгрупповом весе AVU равен 1; при K3 и положительном суммарном межгрупповом весе равен 2/3. Абсолютные значения между разными K не используются как критерий выбора разрешения. Меньше лучше.

MQ = $\sum_g [I_g / (2m) - (vol_g / (2m))^2]$, $\gamma = 1$. Это выбранная проектная конвенция взвешенной модулярности Ньюмана. При нулевой массе графа индекс undefined. Больше лучше. Название MQ в задании само по себе не подтверждает эту конкретную формулу; она раскрыта для воспроизведения.

Ни один неопределённый индекс не заменяется хорошим или плохим числом. Общий балл из разных шкал не рассчитывается. Числовые типы статусов и дополнительные диагностические поля входят в сохранённые результаты. [S02]

Источники

Как проверить дополнительные доказательства: доступные таблицы, протоколы и пояснения к историческим материалам S01-S22. В инструкции также уточнено, почему абсолютные значения AVU нельзя использовать для ранжирования K6 и K10.

Номера в квадратных скобках связывают утверждения с подтверждающими материалами. Подробные сведения об источниках, контрольные суммы и привязки таблиц доступны в [машиночитаемом реестре](#).

[S01] Задание и критерии конкурса в проверенной редакции.

[S02] Методология признаков, графов и шести индексов.

[S03] Полная сетка и прежняя устойчивость.

[S04] Принятый месячный экспорт и межмесячные сопоставления.

[S05] Десять карточек NCut10.

[S06] Шесть карточек SSE6.

- [S07] Устойчивость групп и административная опора.
- [S08] Проверка полного воспроизведения.
- [S09] Научное решение по K6 и K8.
- [S10] Проверка исследования K6 и K8.
- [S11] Сводные источники сравнений и подвыборок.
- [S12] Исправленный тест аналогов и основные ошибки.
- [S13] Машиночитаемые результаты теста аналогов.
- [S14] Содержательный разбор временных изменений.
- [S15] Внешние и прикладные проверки.
- [S16] Выполненные аналитические сценарии.
- [S17] Годовой контекст и его охват.
- [S18] Проверка интерфейса.
- [S19] Независимая содержательная проверка интерфейса.
- [S20] Согласованность интерфейса и данных.
- [S21] Содержательные требования по C1 C6.
- [S22] Выбор числа групп и прежние альтернативы.